LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Gian Ananta Prabasuara

2609106081

Kelas C1 ‘26

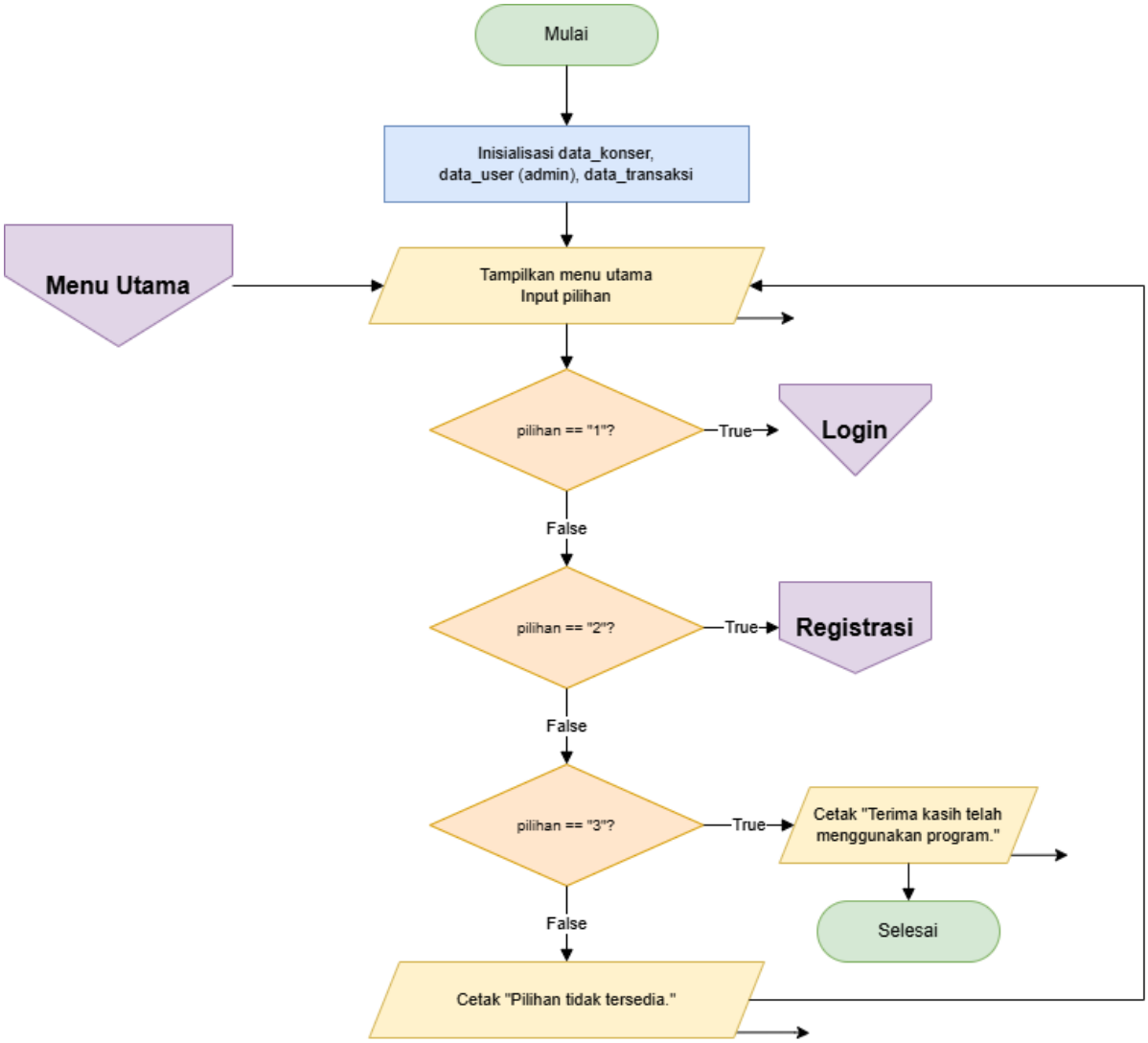
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

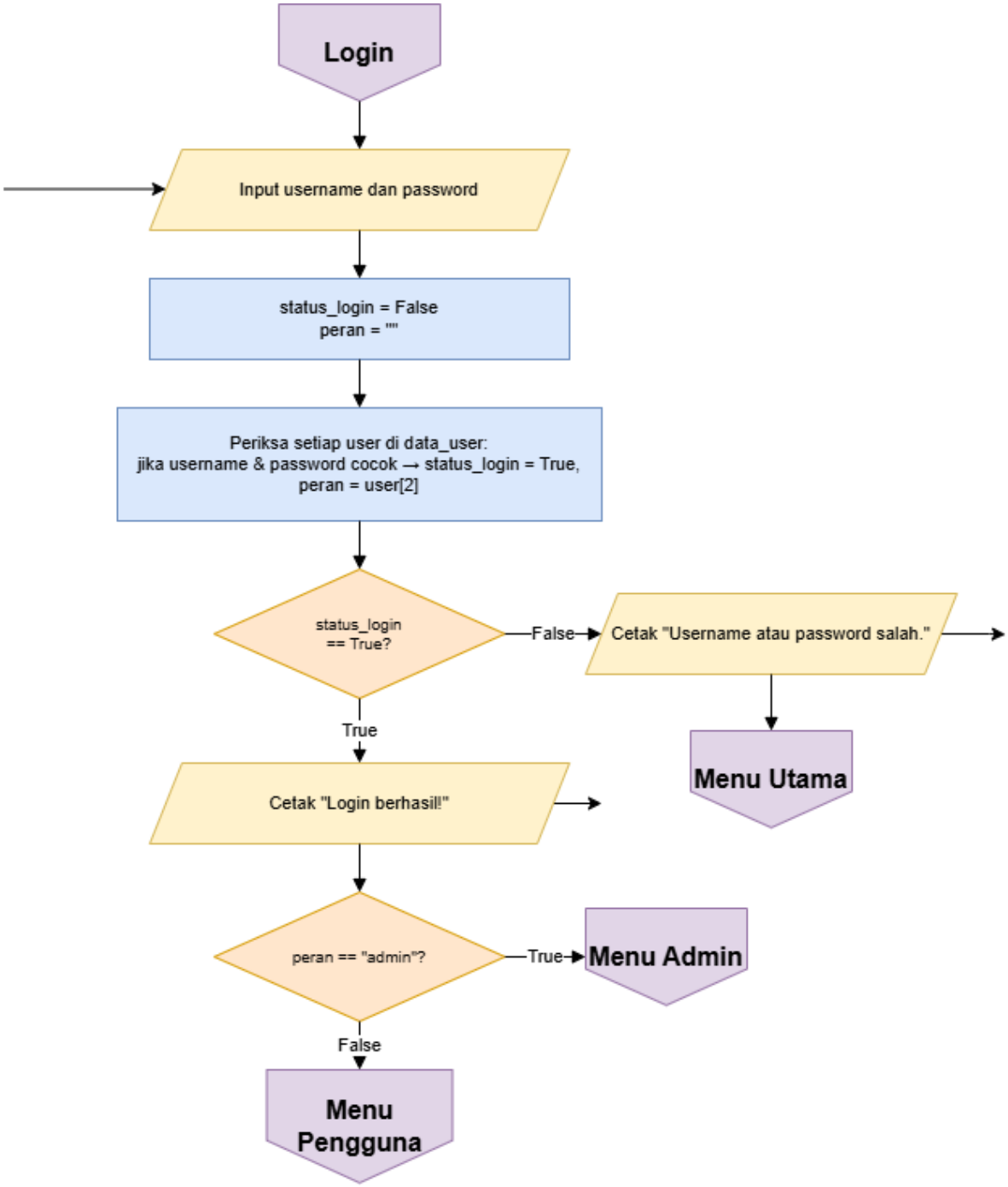
1. Flowchart



Gambar 1.1 Menu Utama

1. Menu Utama

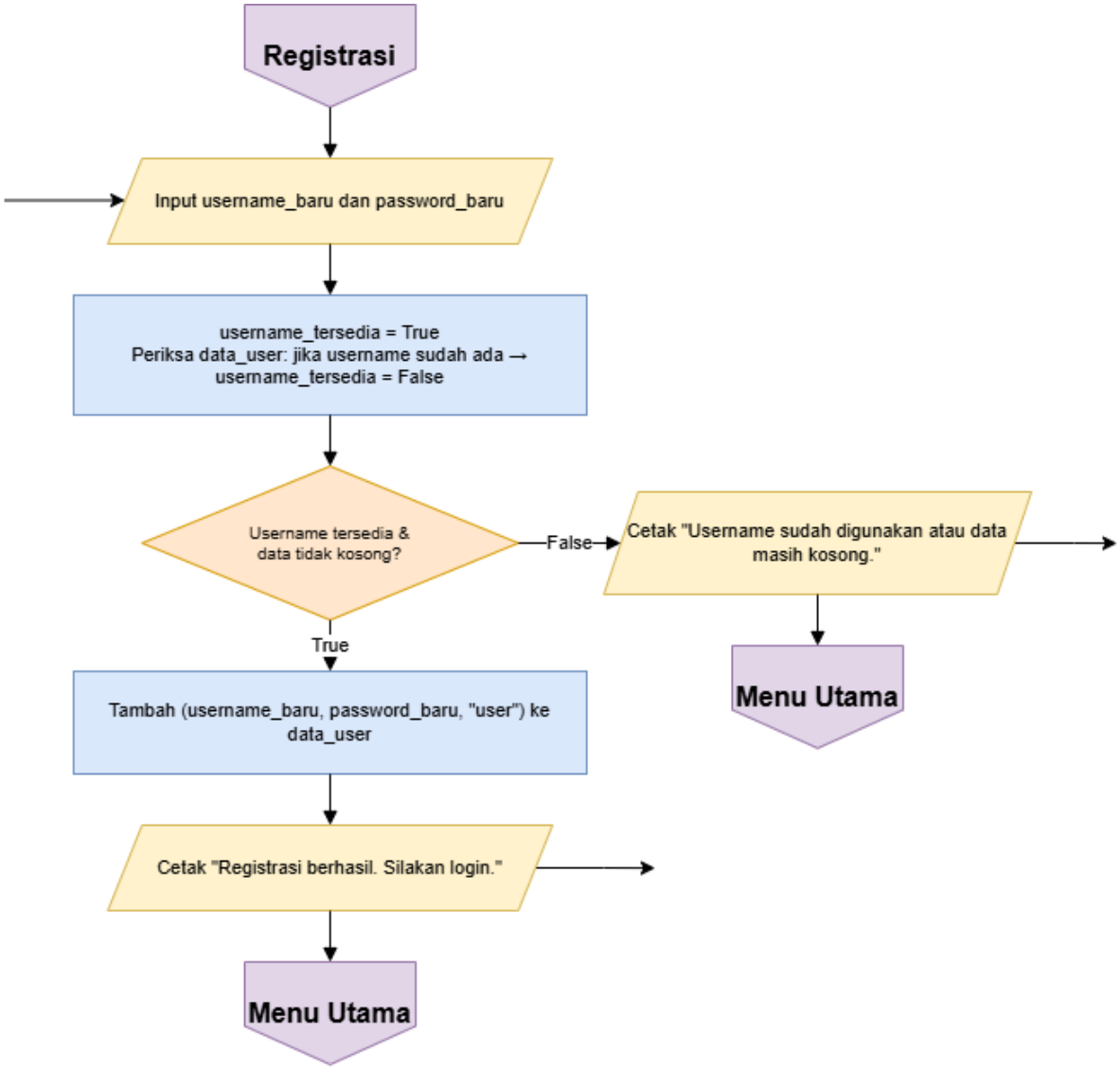
- **Input:** Pengguna memasukkan pilihan menu (1, 2, 3).
- **Proses:** Program melakukan inisialisasi data awal dan mengevaluasi pilihan menggunakan struktur kondisi (if-else).
- **Output:** Mengarahkan ke menu Login (jika pilih 1), Registrasi (jika pilih 2), keluar dri program (jika pilih 3), atau menampilkan pesan "Pilihan tidak tersedia" jika inputnya salah.



Gambar 1.2 Login

2. Login

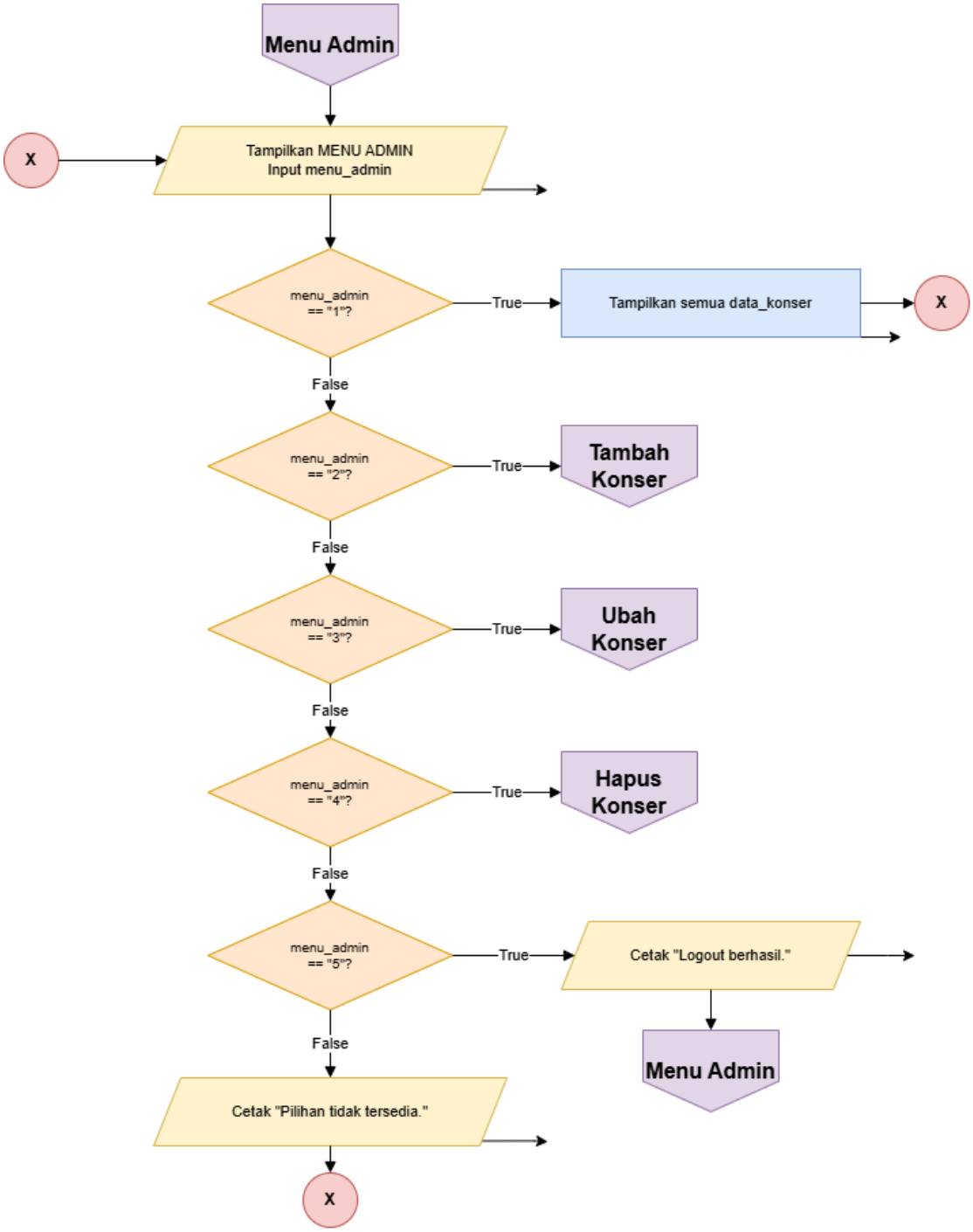
- **Input:** Pengguna memasukkan username dan password.
- **Proses:** Program memeriksa kecocokan data dengan data user dan menentukan status login dan peran
- **Output:** Kalau gagal, mencetak pesan error dan kembali ke Menu Utama; jika berhasil, akan menampilkan pesan sukses dan mengarahkan ke Menu Admin atau Menu Pengguna berdasarkan perannya.



Gambar 1.3 Registrasi

3. Registrasi

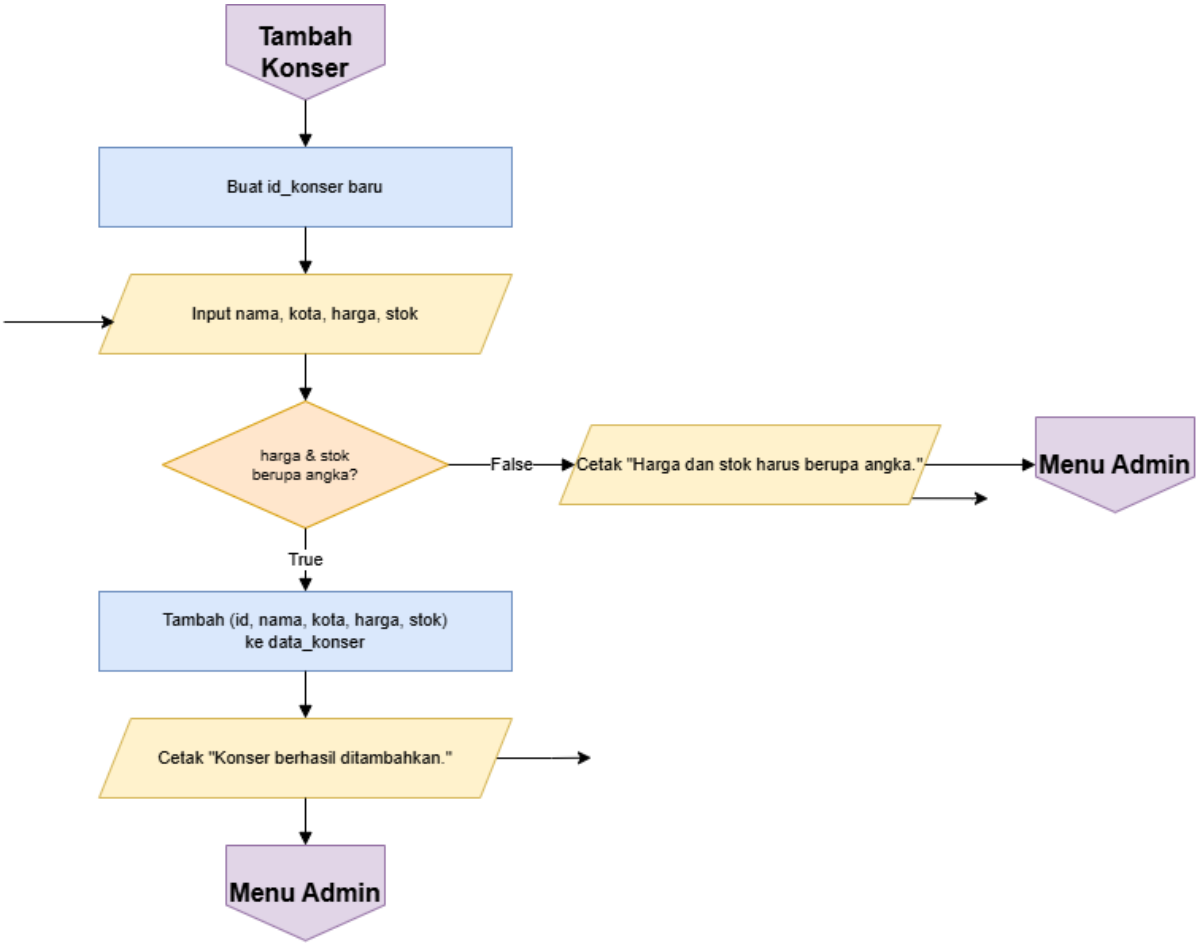
- **Input:** Pengguna memasukkan username_baru dan password_baru.
- **Proses:** Program memeriksa apakah username nya sudah digunakan atau data kosong.
- **Output:** Jika gagal, mencetak pesan kesalahan dan kembali ke Menu Utama; jika berhasil, menyimpan data akun baru ke data_user, mencetak pesan sukses, lalu kembali ke Menu Utama.



Gambar 1.4 Menu Admin

4. Menu Admin

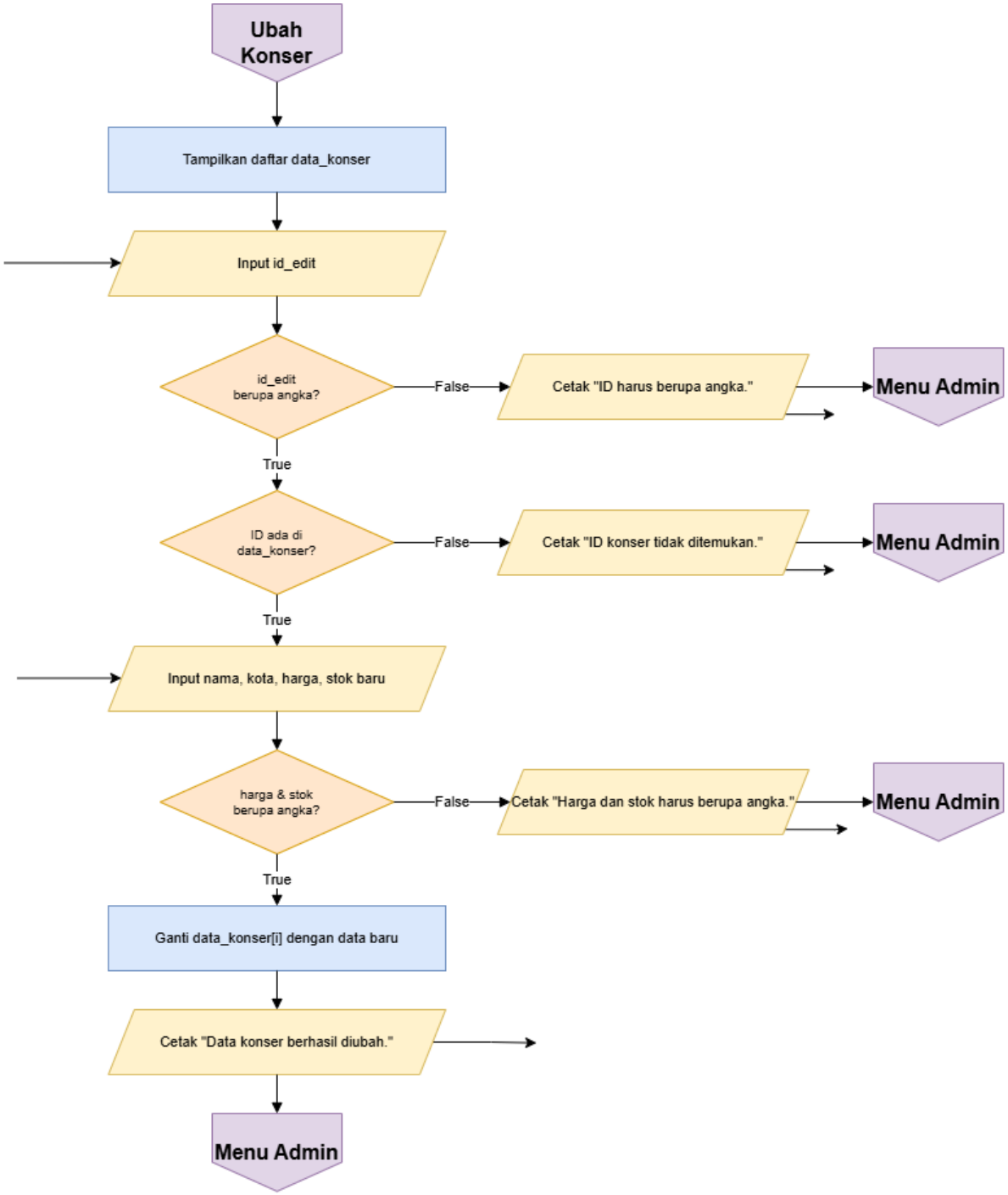
- **Input:** Admin memasukkan pilihan menu_admin (1 sampai 5).
- **Proses:** Program memvalidasi pilihan menu admin untuk mengelola konser atau logout.
- **Output:** Menampilkan daftar konser, membuka submenu (Tambah, Ubah, Hapus Konser), mencetak pesan logout, atau menampilkan pesan "Pilihan tidak tersedia".



Gambar 1.5 Tambah Konser

5. Tambah Konser

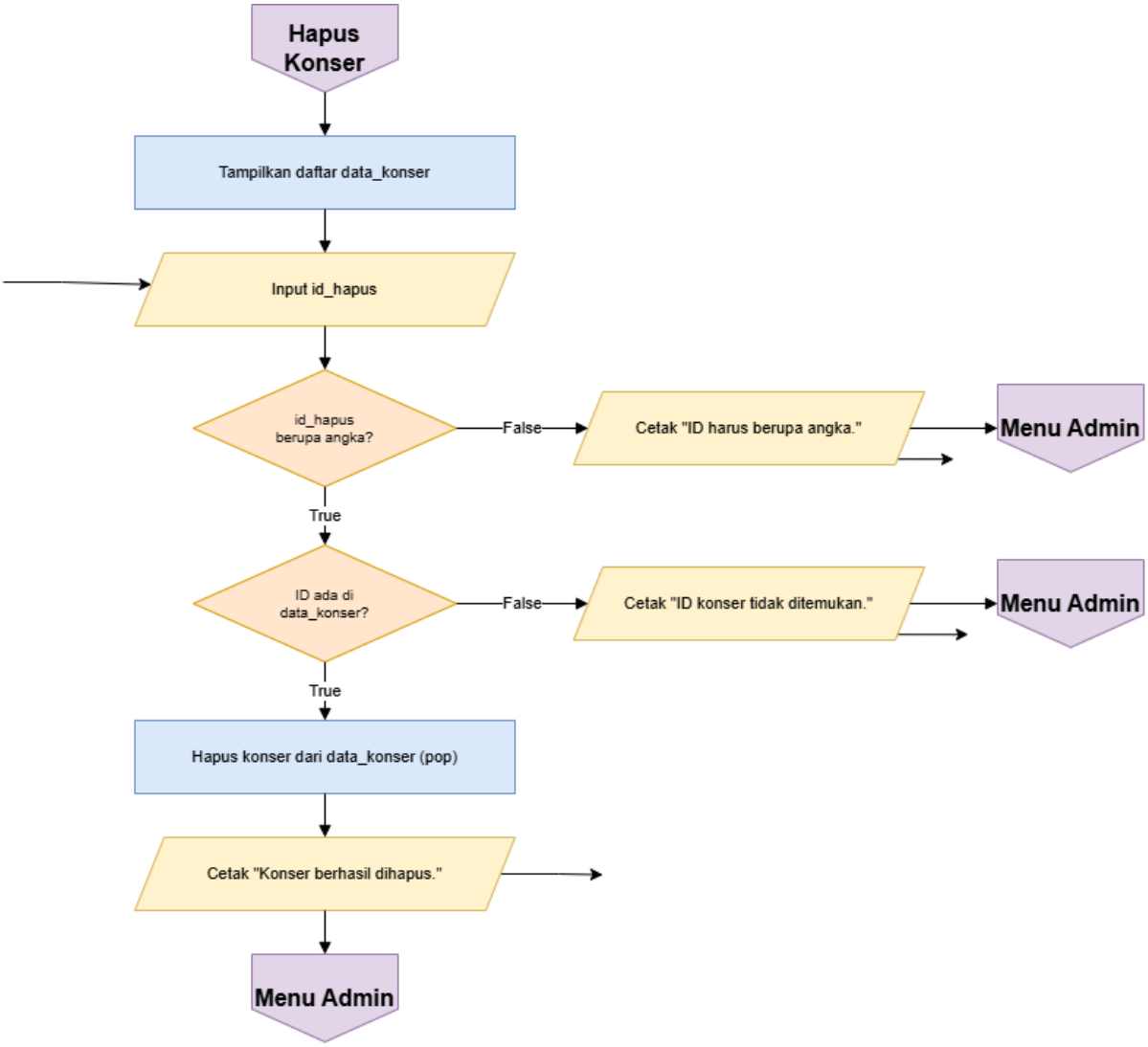
- **Input:** Admin memasukkan data konser berupa nama, kota, harga, dan stok.
- **Proses:** Program membuat ID konser baru secara otomatis dan memvalidasi apakah harga dan stok berupa angka.
- **Output:** Jika input tidak valid, mencetak pesan error ke Menu Admin; jika valid, menambahkan data ke data_konser, mencetak "Konser berhasil ditambahkan", lalu kembali ke Menu Admin.



Gambar 1.6 Ubah Konser

6. Ubah Konser

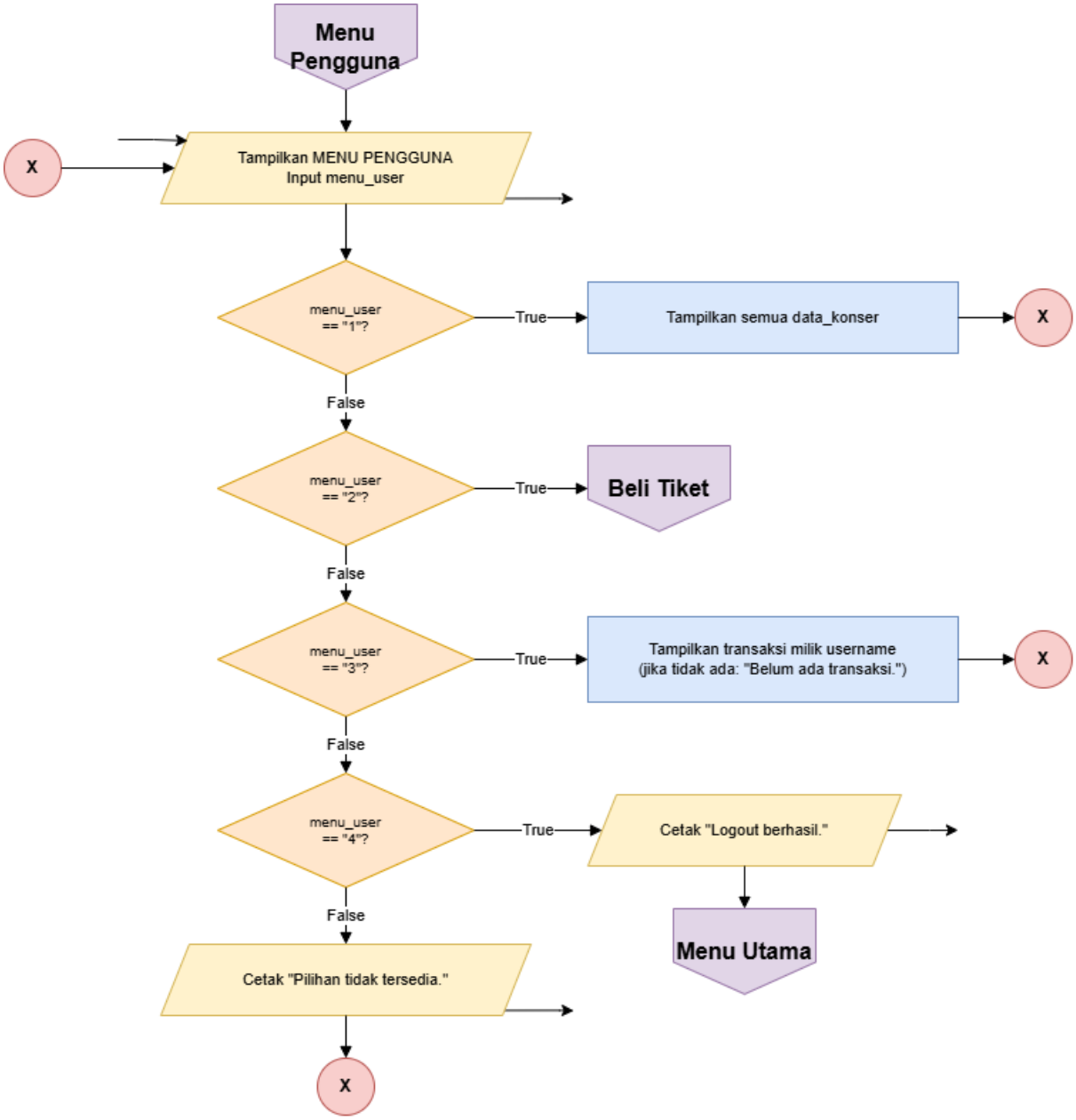
- Input: Admin memasukkan id_edit serta data baru (nama, kota, harga, stok).
- Proses: Program memvalidasi keberadaan ID konser di sistem serta memastikan input harga dan stok baru berupa angka.
- Output: Jika ID atau format data salah, mencetak pesan kesalahan; jika berhasil, memperbarui data konser terkait, mencetak pesan sukses, dan kembali ke Menu Admin.



Gambar 1.7 Hapus Konser

7. Hapus Konser

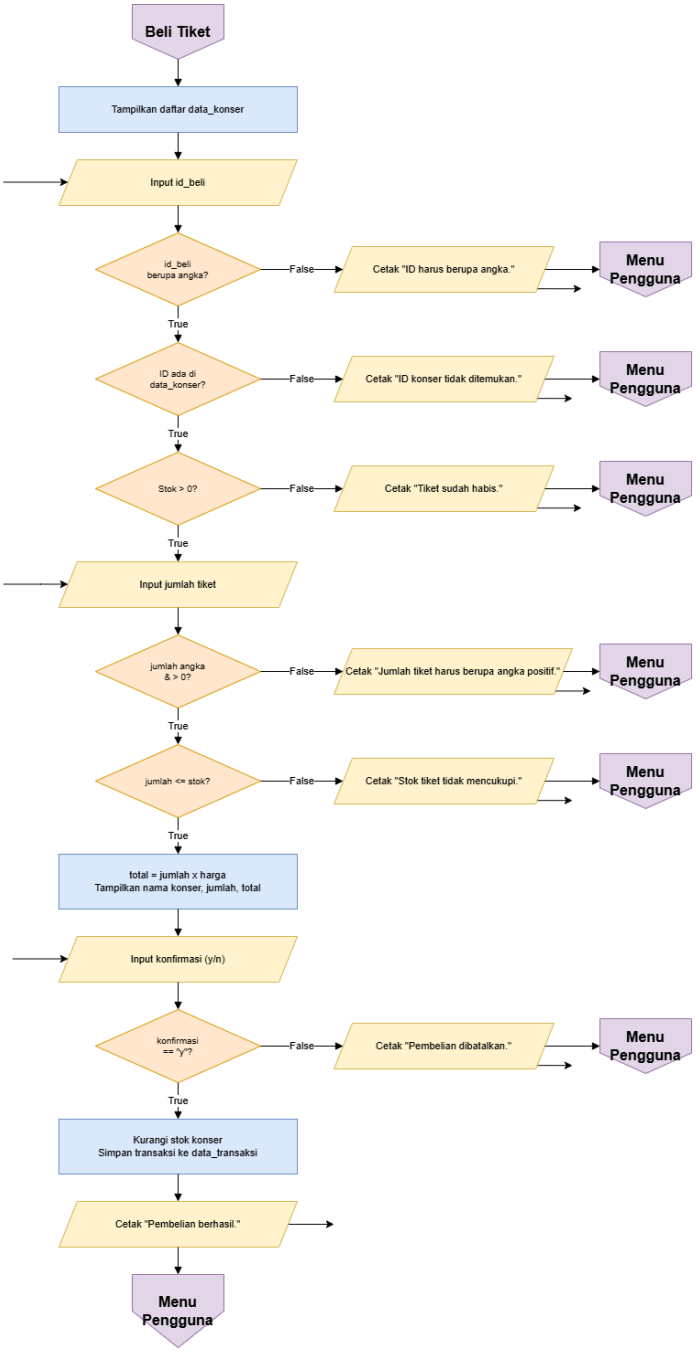
- Input: Admin memasukkan id_hapus.
- Proses: Program memvalidasi apakah ID berupa angka dan terdaftar di dalam data_konser.
- Output: Jika tidak ditemukan atau format salah, mencetak pesan error; jika valid, menghapus data konser dari sistem, mencetak "Konser berhasil dihapus", lalu kembali ke Menu Admin.



Gambar 1.8 Menu Pengguna

8. Menu Pengguna

- Input: Pengguna memasukkan pilihan menu_user (1 sampai 4).
- Proses: Program mengevaluasi pilihan fitur untuk pengguna biasa.
- Output: Menampilkan daftar konser, membuka menu Beli Tiket, menampilkan riwayat transaksi pengguna, atau memproses logout kembali ke Menu Utama.



Gambar 1.9 Beli Tiket

9. Beli Tiket

- Input: Pengguna memasukkan id_beli, jumlah tiket yang ingin dibeli, serta konfirmasi pembelian (y/n).
- Proses: Program memvalidasi ketersediaan ID, memeriksa apakah stok masih ada dan mencukupi, menghitung total harga, serta meminta konfirmasi akhir.
- Output: Jika dibatalkan atau stok tidak cukup, mencetak pesan gagal/pembatalan ke Menu Pengguna; jika berhasil, mengurangi stok konser, mencatat transaksi ke data_transaksi, mencetak "Pembelian berhasil", lalu kembali ke Menu Pengguna.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan simulasi aplikasi penjualan tiket konser digital berbasis teks yang dirancang untuk memfasilitasi dua peran pengguna utama, yaitu admin dan penonton umum. Administrator memiliki kontrol penuh untuk mengelola inventaris konser—mulai dari melihat daftar, menambah jadwal baru, memperbarui harga atau stok, hingga menghapus data konser yang ada. Dan juga, pengguna biasa dapat melakukan registrasi akun, menjelajahi konser yang tersedia, membeli tiket dengan sistem pengecekan stok otomatis yang langsung memotong jumlah ketersediaan, serta memantau riwayat transaksi pribadi mereka melalui menu interaktif yang berjalan di dalam konsol.

3. Source Code

```
if pilihan == "1":
    username = input("Username: ")
    password = input("Password: ")

    status_login = False
    peran = ""

    for user in data_user:
        if user[0] == username and user[1] == password:
            status_login = True
            peran = user[2]

    if status_login:
        print("\nLogin berhasil!")

        if peran == "admin":
```

A. Fitur Registrasi

Fitur ini digunakan oleh pengguna baru untuk membuat akun. Program memeriksa apakah username sudah terdaftar di data_user dan apakah input kosong. Jika valid, akun disimpan dengan peran "user".

```
elif pilihan == "2":
    username_baru = input("Buat username: ")
    password_baru = input("Buat password: ")

    username_tersedia = True

    for user in data_user:
        if user[0] == username_baru:
            username_tersedia = False

    if username_tersedia and username_baru != "" and password_baru != "":
        data_user.append((username_baru, password_baru, "user"))
        print("Registrasi berhasil. Silakan login.")
    else:
        print("Username sudah digunakan atau data masih kosong.")
```

B. Fitur Lihat Data Konser

Fitur ini menampilkan seluruh data konser (ID, nama, kota, harga, dan stok) menggunakan perulangan for. Logika yang sama dipakai pada Menu Pengguna untuk melihat daftar konser.

```
if menu_admin == "1":
    print("\n=== DAFTAR KONSER ===")

    for konser in data_konser:
        print(
            "ID:", konser[0],
            "| Nama:", konser[1],
            "| Kota:", konser[2],
            "| Harga: Rp", konser[3],
            "| Stok:", konser[4]
        )
```

C. Fitur Tambah Konser

Fitur ini digunakan admin untuk menambah data konser baru. ID dibuat otomatis dari jumlah data ditambah satu, sedangkan harga dan stok divalidasi dengan isdigit() agar hanya menerima angka tanpa menggunakan try-except.

```
elif menu_admin == "2":
    id_konser = len(data_konser) + 1
    nama = input("Nama konser: ")
    kota = input("Kota konser: ")
    harga = input("Harga tiket: ")
    stok = input("Jumlah tiket: ")

    if harga.isdigit() and stok.isdigit():
        data_konser.append(
            (id_konser, nama, kota, int(harga), int(stok))
        )
        print("Konser berhasil ditambahkan.")
    else:
        print("Harga dan stok harus berupa angka.")
```

D. Fitur Ubah Konser

Fitur ini digunakan admin untuk mengubah data konser. Program memeriksa ID berupa angka, ID tersedia di data_konser, serta harga dan stok baru berupa angka. Karena tuple tidak dapat diubah, data lama diganti dengan tuple baru pada indeks yang sama.

```
    elif menu_admin == "3":
        print("\n=== DAFTAR KONSER ===")

        for konser in data_konser:
            print(
                konser[0], "-", konser[1],
                "| Harga:", konser[3],
                "| Stok:", konser[4]
            )

        id_edit = input("Masukkan ID konser yang diubah: ")

        if id_edit.isdigit():
            ditemukan = False

            for i in range(len(data_konser)):
                if data_konser[i][0] == int(id_edit):
                    nama_baru = input("Nama konser baru: ")
                    kota_baru = input("Kota baru: ")
                    harga_baru = input("Harga baru: ")
                    stok_baru = input("Stok baru: ")

                    if harga_baru.isdigit() and stok_baru.isdigit():
                        data_konser[i] = (
                            data_konser[i][0],
                            nama_baru,
                            kota_baru,
                            int(harga_baru),
                            int(stok_baru)
                        )
                        print("Data konser berhasil diubah.")
                    else:
                        print("Harga dan stok harus berupa angka.")
                    ditemukan = True
        if not ditemukan:
            print("ID konser tidak ditemukan.")
    else:
        print("ID harus berupa angka.")
```

E. Fitur Hapus Konser

Fitur ini digunakan admin untuk menghapus konser berdasarkan ID. Jika ID valid dan ditemukan, data dihapus dengan pop() lalu perulangan dihentikan dengan break.

```
elif menu_admin == "4":
    print("\n=== DAFTAR KONSER ===")

    for konser in data_konser:
        print(konser[0], "-", konser[1])

    id_hapus = input("Masukkan ID konser yang dihapus: ")

    if id_hapus.isdigit():
        ditemukan = False

        for i in range(len(data_konser)):
            if data_konser[i][0] == int(id_hapus):
                data_konser.pop(i)
                print("Konser berhasil dihapus.")
                ditemukan = True
                break

        if not ditemukan:
            print("ID konser tidak ditemukan.")
    else:
        print("ID harus berupa angka.")
```

F. Fitur Beli Tiket

Fitur ini digunakan pengguna untuk membeli tiket. Program memvalidasi ID konser, ketersediaan stok, dan jumlah tiket, kemudian menghitung total pembayaran dan meminta konfirmasi. Jika dikonfirmasi, stok konser dikurangi dan transaksi disimpan ke data_transaksi.

```
    elif menu_user == "2":
        print("\n=== DAFTAR KONSER ===")

        for konser in data_konser:
            print(
                "ID:", konser[0],
                "|", konser[1],
                "| Harga: Rp", konser[3],
                "| Stok:", konser[4]
            )

        id_beli = input("Masukkan ID konser: ")

        if id_beli.isdigit():
            ditemukan = False

            for i in range(len(data_konser)):
                if data_konser[i][0] == int(id_beli):
```

```
    if data_konser[i][4] > 0:
        jumlah = input("Jumlah tiket: ")

        if jumlah.isdigit() and int(jumlah) > 0:
            if int(jumlah) <= data_konser[i][4]:
                total = int(jumlah) * data_konser[i][3]

                print("Nama konser:", data_konser[i][1])
                print("Jumlah tiket:", int(jumlah))
                print("Total pembayaran: Rp", total)

                konfirmasi = input(
                    "Konfirmasi pembelian? (y/n): "
                )

                if konfirmasi.lower() == "y":
                    stok_baru = (
                        data_konser[i][4] - int(jumlah)
                    )

                    data_konser[i] = (
                        data_konser[i][0],
                        data_konser[i][1],
                        data_konser[i][2],
                        data_konser[i][3],
                        stok_baru
                    )

                    data_transaksi.append(
                        (
                            username,
                            data_konser[i][1],
                            int(jumlah),
                            total
                        )
                    )
```

```
                            print("Pembelian berhasil.")
                        else:
                            print("Pembelian dibatalkan.")
                    else:
                        print("Stok tiket tidak mencukupi.")
                else:
                    print("Jumlah tiket harus berupa angka positif.")
            else:
                print("Tiket sudah habis.")

    if not ditemukan:
        print("ID konser tidak ditemukan.")
else:
    print("ID harus berupa angka.")
```

G. Fitur Riwayat Transaksi

Fitur ini menampilkan transaksi milik pengguna yang sedang login dengan mencocokkan username pada data_transaksi. Jika belum ada transaksi, program menampilkan pesan "Belum ada transaksi."

```
    elif menu_user == "3":
        print("\n=== RIWAYAT TRANSAKSI ===")
        ada_transaksi = False

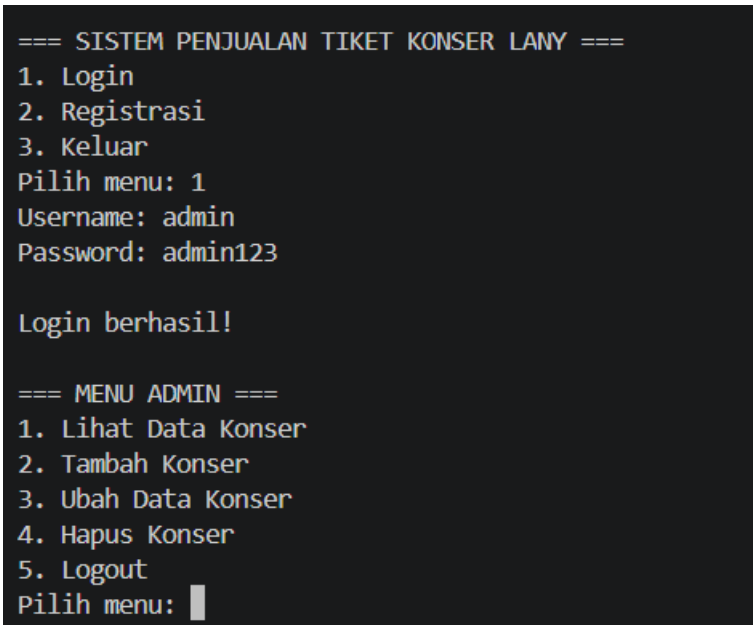
        for transaksi in data_transaksi:
            if transaksi[0] == username:
                print(
                    "Konser:", transaksi[1],
                    "| Jumlah:", transaksi[2],
                    "| Total: Rp", transaksi[3]
                )
                ada_transaksi = True

        if not ada_transaksi:
            print("Belum ada transaksi.")
```

4. Hasil Output

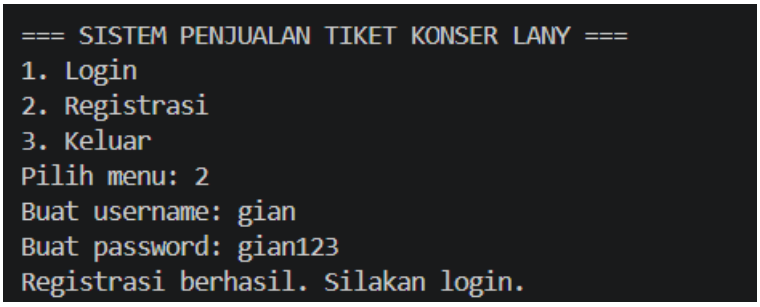
Berikut tangkapan layar hasil menjalankan program pada terminal.

Login menggunakan akun admin (username admin, password admin123) menampilkan Menu Admin.



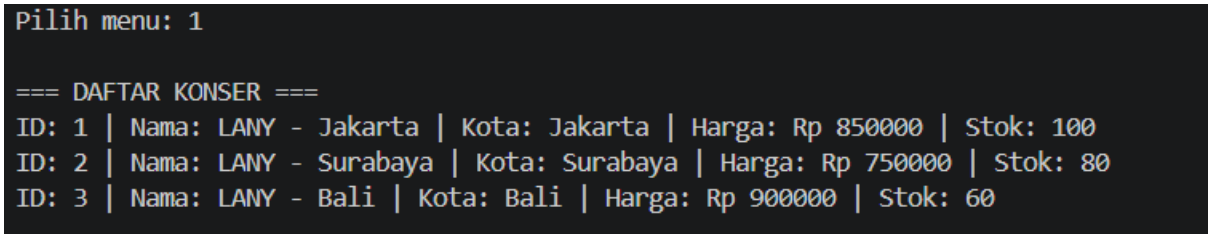
Gambar 4.1 Menu Admin Setelah Login

Pengguna baru mendaftar dengan username dan password, lalu program menampilkan pesan registrasi berhasil.



Gambar 4.2 Registrasi Akun

Admin memilih menu 1 untuk menampilkan seluruh data konser.



Gambar 4.3 Lihat Data Konser

Admin menambahkan konser LANY - Bandung. ID baru dibuat otomatis (ID 4) dan data muncul pada daftar konser.

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Data Konser
2. Tambah Konser
3. Ubah Data Konser
4. Hapus Konser
5. Logout
Pilih menu: 2
Nama konser: LANY - Bandung
Kota konser: Bandung
Harga tiket: 800000
Jumlah tiket: 70
Konser berhasil ditambahkan.

=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Data Konser
2. Tambah Konser
3. Ubah Data Konser
4. Hapus Konser
5. Logout
Pilih menu: 1

=== DAFTAR KONSER ===
ID: 1 | Nama: LANY - Jakarta | Kota: Jakarta | Harga: Rp 850000 | Stok: 100
ID: 2 | Nama: LANY - Surabaya | Kota: Surabaya | Harga: Rp 750000 | Stok: 80
ID: 3 | Nama: LANY - Bali | Kota: Bali | Harga: Rp 900000 | Stok: 60
ID: 4 | Nama: LANY - Bandung | Kota: Bandung | Harga: Rp 800000 | Stok: 70
```

Gambar 4.4 Tambah Konser

Admin mengubah data konser dengan ID 2 (harga menjadi 700000 dan stok menjadi 90). Hasil perubahan tampil pada daftar konser.

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Data Konser
2. Tambah Konser
3. Ubah Data Konser
4. Hapus Konser
5. Logout
Pilih menu: 1

=== DAFTAR KONSER ===
ID: 1 | Nama: LANY - Jakarta | Kota: Jakarta | Harga: Rp 850000 | Stok: 100
ID: 2 | Nama: LANY - Surabaya | Kota: Surabaya | Harga: Rp 750000 | Stok: 80
ID: 3 | Nama: LANY - Bali | Kota: Bali | Harga: Rp 900000 | Stok: 60
ID: 4 | Nama: LANY - Bandung | Kota: Bandung | Harga: Rp 800000 | Stok: 70

=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Data Konser
2. Tambah Konser
3. Ubah Data Konser
4. Hapus Konser
5. Logout
Pilih menu: 3

=== DAFTAR KONSER ===
1 - LANY - Jakarta | Harga: 850000 | Stok: 100
2 - LANY - Surabaya | Harga: 750000 | Stok: 80
3 - LANY - Bali | Harga: 900000 | Stok: 60
4 - LANY - Bandung | Harga: 800000 | Stok: 70
```

Gambar 4.5 Ubah Konser

Admin menghapus konser dengan ID 4. Setelah dihapus, konser tersebut tidak lagi muncul pada daftar.

```
Pilih menu: 4

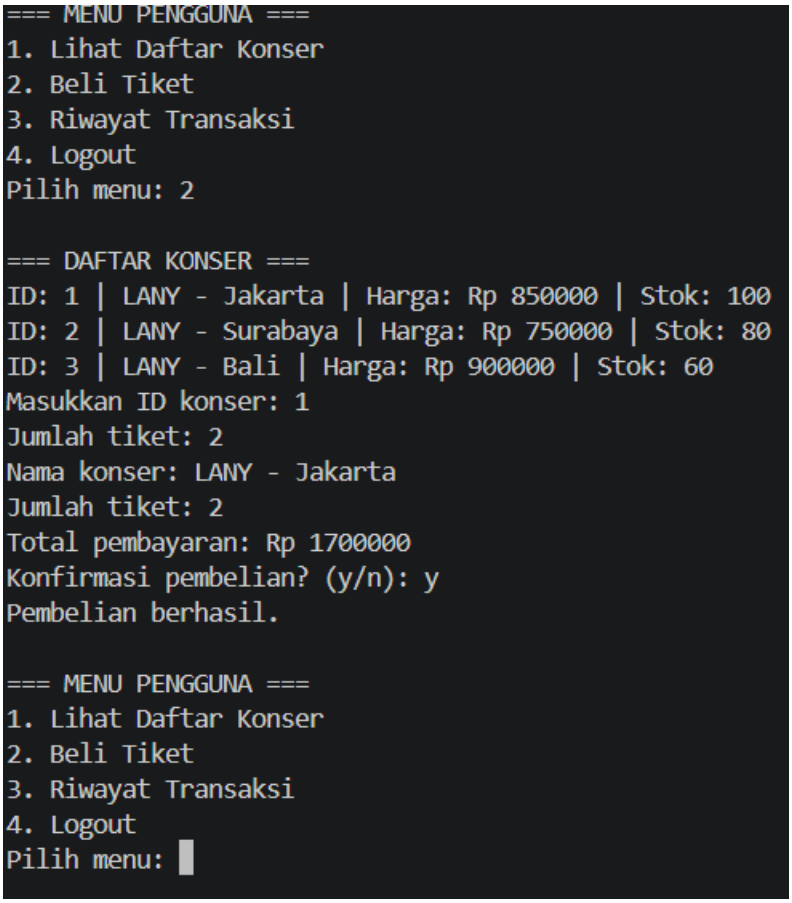
=== DAFTAR KONSER ===
1 - LANY - Jakarta
2 - LANY - Surabaya
3 - LANY - Bali
4 - LANY - Bandung
Masukkan ID konser yang dihapus: 4
Konser berhasil dihapus.

=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Data Konser
2. Tambah Konser
3. Ubah Data Konser
4. Hapus Konser
5. Logout
Pilih menu: 1

=== DAFTAR KONSER ===
ID: 1 | Nama: LANY - Jakarta | Kota: Jakarta | Harga: Rp 850000 | Stok: 100
ID: 2 | Nama: LANY - Surabaya | Kota: Surabaya | Harga: Rp 750000 | Stok: 80
ID: 3 | Nama: LANY - Bali | Kota: Bali | Harga: Rp 900000 | Stok: 60
```

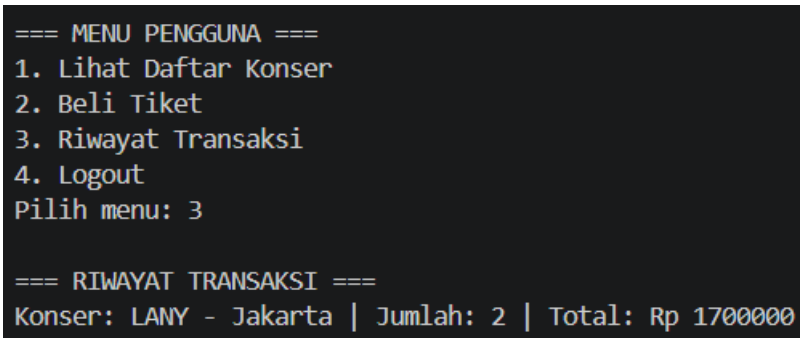
Gambar 4.6 Hapus Konser

Pengguna membeli 2 tiket konser LANY - Jakarta. Program menghitung total pembayaran dan meminta konfirmasi.



Gambar 4.7 Beli Tiket

Setelah pembelian, riwayat transaksi pengguna menampilkan konser, jumlah tiket, dan total pembayaran.



Gambar 4.8 Riwayat Transaksi

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

Perintah git add memasukkan file yang telah dibuat atau diubah (pada tugas ini file program Python) ke staging area, yaitu tahap persiapan sebelum perubahan disimpan dalam commit. Perintah git status digunakan untuk memastikan file sudah masuk staging.



Gambar 5.1 Git Add

5.2 Git Commit

Perintah git commit menyimpan semua perubahan yang ada di staging area ke dalam riwayat repository lokal sebagai satu versi. Opsi -m digunakan untuk menuliskan pesan yang menjelaskan isi perubahan.



Gambar 5.2 Git Commit

5.3 Git Push

Perintah git push mengirim commit dari repository lokal ke repository GitHub. origin adalah nama remote repository dan main adalah nama branch yang dituju. Setelah berhasil, file program dapat dilihat pada halaman repository GitHub.

```
PS D:\PRAKTIKUM\Praktikum_APD\PRAKTIKUM_APD_2026> git push
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 3.85 KiB | 1.28 MiB/s, done.
Total 8 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/gian14acdmx26-glitch/PRAKTIKUM_APD_2026.git
   33f2420..0bbbc2c  main -> main
PS D:\PRAKTIKUM\Praktikum_APD\PRAKTIKUM_APD_2026>
```

Gambar 5.3 Git Push